

单位向量定义：非零向量除以模长

二级结论

条件

条件 1（非零向量前提）：

向量 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 。

结论

结论一（单位向量定义）：

直观描述：将非零向量除以自身长度得到长度 1 的同向向量。

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \quad |\vec{e}| = 1.$$

推广结论（向量分解）：

直观描述：任何一个非零向量可以表示为长度乘以单位向量。

$$\vec{a} = |\vec{a}| \vec{e}.$$

理解说明

一句话直觉

将任意非零向量“缩短”或“拉长”成长度恰好为 1 的向量，只保留方向。

核心拆解

要点一（定义公式）：

单位向量 $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ ，其中 $|\vec{a}| \neq 0$ 。

要点二（方向性）：

$\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 方向完全相同。

要点三（模为 1）：

$|\vec{e}| = 1$ ，是长度固定的向量，常用于表示方向。

几何本质（方向归一化）

非零向量除以自身的模，在几何上等价于保持方向不变，将长度缩放为 1。

代数意义（模长归一化）

通过除以模长使向量长度标准化为 1，不改变方向。

考点价值（基础工具）

- 考法一（求单位向量）：已知 $\vec{a}$ 的坐标或长度，直接套用公式 $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。
- 考法二（向量分解）：将任意向量写为 $\vec{a} = |\vec{a}|\vec{e}$ ，分离大小和方向。

顿悟点

单位向量是“方向”的代言人；所有同向向量都可以用同一个单位向量配上长度表示。

使用场景

- 场景一（基底构造）：建立坐标系时，常用单位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 作基底。
- 场景二（夹角运算）：利用 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ ，若已知单位向量可简化。

证明

思路提示

要证明两点：一方面 $|\vec{e}| = 1$ ，另一方面 $\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 方向相同。

正式推导

步骤一（构造表达式）：

$$\text{令 } \vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}。$$

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

理由：这是单位向量的定义。

步骤二（计算模长）：

计算 $|\vec{e}|$ 。

$$\begin{aligned} |\vec{e}| &= \left| \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \right| \\ &= \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}|} \\ &= 1 \end{aligned}$$

理由：向量的模满足 $|\lambda \vec{a}| = |\lambda||\vec{a}|$ ，这里 $\lambda = \frac{1}{|\vec{a}|} > 0$ ，所以 $\left| \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \right| = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}|} = 1$ 。

步骤三（判断方向）：

$\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 方向相同。

$$\vec{e} = \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a}$$

理由： $\frac{1}{|\vec{a}|} > 0$ 为正实数，正数乘以向量不改变方向，只会缩放长度。

步骤四（归纳结论）：

由以上两步， $\vec{e}$ 是与 $\vec{a}$ 同方向的单位向量。

$$\vec{e} \parallel \vec{a}, \quad |\vec{e}| = 1.$$

理由：综合模长和方向结论。

结论回扣

对任意非零向量 $\vec{a}$ ，按照公式 $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 构造出的向量长度恒为 1，且方向与原向量一致，称为单位向量。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $\vec{a} = (3, 4)$ ，求与 $\vec{a}$ 同方向的单位向量 $\vec{e}$ 。

解题步骤：

第一步（求向量模）：

计算 $|\vec{a}|$ 。

$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：向量模的坐标公式 (x, y) 的模为 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。

第二步（代入公式）：

代入单位向量公式 $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。

$$\begin{aligned} \vec{e} &= \frac{(3, 4)}{5} \\ &= \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right). \end{aligned}$$

理由：同方向单位向量定义，各坐标除以模长。

第三步（写出结论）：

得到 $\vec{e}$ 。

$$\vec{e} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right).$$

理由：结果满足 $|\vec{e}| = 1$ 且方向相同。

关键结论： $\vec{e} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ ，长度为 1，方向与 $\vec{a}$ 相同。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $A(1, 2), B(4, 6)$ ，求 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量。

解题步骤：

第一步（求向量）：

计算 $\overrightarrow{AB}$ 。

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (4 - 1, 6 - 2) \\ &= (3, 4).\end{aligned}$$

理由： 终点减起点得到向量坐标。

第二步（求模）：

计算 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= 5.\end{aligned}$$

理由： 向量模的坐标公式 (x, y) 的模为 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。

第三步（代入公式）：

单位向量 $\vec{e}$ 。

$$\begin{aligned}\vec{e} &= \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \\ &= \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).\end{aligned}$$

理由： 单位向量定义。

关键结论： $\vec{e} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同， $|\vec{a}| = 3$ ， $|\vec{b}| = 5$ ， $\vec{e}$ 是与它们同方向的单位向量，求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 。

解题步骤：

第一步（用单位向量表示）：

因为 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 同向，所以 $\vec{a} = |\vec{a}|\vec{e} = 3\vec{e}$ ；同理 $\vec{b} = 5\vec{e}$ 。

$$\vec{a} = 3\vec{e}, \quad \vec{b} = 5\vec{e}.$$

理由： 若向量方向相同，则向量等于模长乘以该方向单位向量。

第二步（求和向量）：计算 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= 3\vec{e} + 5\vec{e} \\ &= 8\vec{e}.\end{aligned}$$

理由：同类项合并。

第三步（求模）：计算 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 。

$$\begin{aligned}|\vec{a} + \vec{b}| &= |8\vec{e}| \\ &= 8|\vec{e}| \\ &= 8 \times 1 \\ &= 8.\end{aligned}$$

理由：模长性质 $|\lambda\vec{e}| = |\lambda||\vec{e}|$ ，且 $|\vec{e}| = 1$ 。**关键结论：** $|\vec{a} + \vec{b}| = 8$ 。**易错提醒****易错点一（零向量特例）**

错误地认为零向量也有单位向量。

正确理解（必须非零）：

只有非零向量才能定义同向单位向量；零向量方向不定，无单位向量。

错因分析（忽略前提）：

没有注意定义中“非零向量”的前提条件。

易错点二（方向取反）求与 $\vec{a}$ 方向相反的单位向量时，仍用 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 导致方向错误。**正确理解（添加负号）：**方向相反的单位向量应为 $-\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。**错因分析（符号遗漏）：**

忽略系数正负对方向的影响；同向为正标量，反向为负标量。

易错点三（长度方向混淆）

误以为单位向量类似常数“1”，忽略其方向属性。

正确理解（模一方向定）：

单位向量的长度恒为 1，但方向随原向量变化；两个不同的非零向量对应不同的单位向量。

错因分析（概念切割）：

将单位向量与单位长度混淆，未认识到向量是“大小 + 方向”的整体。

结论小结**一句话核心**

通过除以自身模长，将非零向量的长度标准化为 1，得到同方向的单位向量。

使用条件

- 条件 1（非零前提）：原向量必须是非零向量，即 $|\vec{a}| \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（非零条件）：零向量无单位向量，使用前必须检查。
- 检查项（模长验证）：得到单位向量后应验证 $|\vec{e}| = 1$ 。